



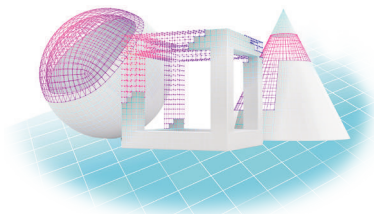
이차방정식

Ⅲ-1 이차방정식

- 01 이차방정식의 뜻
- 02 이차방정식의 해
- 03 $AB=0$ 의 성질을 이용한 이차방정식의 풀이
- 04 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이
- 05 이차방정식의 중근
- 06 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이
- 07 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

Ⅲ-2 이차방정식의 활용

- 08 근의 공식
- 09 복잡한 이차방정식의 풀이
- 10 이차방정식의 근의 개수
- 11 두 근 또는 중근이 주어진 이차방정식
- 12 두 근의 비 또는 차가 주어진 이차방정식
- 13 한 근이 무리수인 이차방정식
- 14 이차방정식의 활용 문제 풀이 순서



III -1 이차방정식



01 이차방정식의 뜻

x 에 대한 이차방정식

① 방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때

(x 에 대한 이차식) $=0$

꼴로 나타내어지는 방정식

② 일반적으로 $ax^2+bx+c=0$ (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{array}{l} a \neq 0 \\ ax^2+bx+c=0 \\ \text{이차식} \end{array}$$

유형 01 이차방정식의 뜻

[01~13] 다음 중 이차방정식인 것에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하여라.

01 $x^2+x+1=0$

답 _____

02 $-x^2+3x+5=0$

답 _____

03 $x^2-3=0$

답 _____

04 $2x+3=0$

답 _____

05 $-7x=0$

답 _____

06 $3x+1=-x^2$

답 _____

해 모든 항을 좌변으로 이항하면

$$\square + \square x + 1 = 0$$

따라서 (x 에 대한 이차식) $=0$ 의 꼴이므로 이차방정식이다.

07 $0=4x-3$

답 _____

08 $-x^2=0$

답 _____

09 $0=5x^2$

답 _____

10 $x^2+5x=-x^2$

답 _____

11 $4x^2+6=4x^2$

답 _____

12 $x(x-3)=x^2$

답 _____

13 $2(x-1)(x+1)=x^2$

답 _____

[14~19] 다음 등식이 x 에 대한 이차방정식일 때, a 의 값이 될 수 없는 수를 구하여라.

14 $ax^2 - 4x + 2 = 0$

답

해 이차방정식에서 x^2 의 계수는 0이 아니므로 a 의 값이 될 수 없는 수는 이다.

15 $ax^2 - 5x + 9 = 0$

답

16 $ax^2 = 3x$

답

17 $(a-1)x^2 + 4x + 2 = 0$

답

해 이차방정식에서 x^2 의 계수는 이 아니므로 a 의 값이 될 수 없는 수는 이다.

18 $(a+3)x^2 + 6x + 7 = 0$

답

19 $ax^2 + 5 = 2x^2 - 3x + 1$

답

유형 02 $ax^2 + bx + c = 0$ 꼴의 이차방정식

[20~23] 다음 이차방정식을 전개하여 $ax^2 + bx + c = 0$ 꼴로 나타낼 때, $a+b+c$ 의 값을 구하여라. (단, a, b, c 는 정수이고, $a > 0$)

20 $(x-1)(x-2) = 0$

답

해 $(x-1)(x-2) = 0$ 의 좌변을 전개하면
 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 이므로
 $a=1, b=\text{}, c=\text{$
 $\therefore a+b+c=\text{$

21 $(x+2)(x+4) = 0$

답

22 $(x-3)(x+5) = 0$

답

23 $(x-2)(x-6) = 0$

답

개념 체크

24 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때, () = 0 꼴로 나타내어지는 방정식

2) 일반적으로 [] (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)으로 나타낼 수 있다.

02 이차방정식의 해

(1) 이차방정식의 해(근) : 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 을 참이 되게 하는 x 의 값

예) 이차방정식 $x^2+2x=0$ 의 x 에 0, 1을 각각 대입하면

$x=0$ 일 때, $0^2+2 \times 0=0 \Rightarrow$ 참

$x=1$ 일 때, $1^2+2 \times 1=3 \neq 0 \Rightarrow$ 거짓

따라서 $x=0$ 은 이 이차방정식의 해가 되고, $x=1$ 은 이 이차방정식의 해가 아니다.

(2) 이차방정식을 푼다 : 이차방정식의 해를 모두 구하는 것

$x=p$ 를 $ax^2+bx+c=0$ 에
대입하면 등식이 성립한다.

$x=p$ 가 $ax^2+bx+c=0$ 의
해이다.

유형 03 이차방정식의 해

[25~34] 다음 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의
해이면 ○표, 해가 아니면 ×표를 하여라.

25 $x^2=0$ [1]

답 _____

해 $x=\square$ 을 $x^2=0$ 에 대입하면
 $\square^2 \neq 0$ 이므로 거짓

26 $(x+1)(x-1)=0$ [2]

답 _____

27 $(x-6)(x+7)=0$ [-6]

답 _____

28 $x^2+x=0$ [-1]

답 _____

29 $x^2-3x+2=0$ [0]

답 _____

30 $x^2-5x+4=0$ [4]

답 _____

31 $x^2+4x+3=0$ [-3]

답 _____

32 $x(x-1)=x$ [1]

답 _____

33 $-x^2=4x-5$ [1]

답 _____

34 $(x-4)(3x-1)=4$ [4]

답 _____

유형 04 주어진 수에서의 이차방정식의 해

[35~41] x 의 값이 $-2, -1, 1, 2$ 일 때, 다음 이차 방정식의 해를 구하여라.

35 $x^2 + 2x + 1 = 0$

답 $x = \boxed{}$

해 $x = -2$ 일 때, $(-2)^2 + 2 \times (-2) + 1 = 1 \neq 0$

$x = -1$ 일 때, $(-1)^2 + 2 \times (-1) + 1 = \boxed{}$

$x = 1$ 일 때, $\boxed{}^2 + 2 \times \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \neq 0$

$x = 2$ 일 때, $\boxed{}^2 + 2 \times \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \neq 0$

따라서 주어진 등식을 만족시키는 x 의 값은

$x = \boxed{}$ 이다.

36 $x^2 - 4x + 4 = 0$

답 $x = \boxed{}$

해 $x = -2$ 일 때, $(-2)^2 - 4 \times (-2) + 4 = 16 \neq 0$

$x = -1$ 일 때,

$(\boxed{})^2 - 4 \times (\boxed{}) + \boxed{} = \boxed{} \neq 0$

$x = 1$ 일 때, $\boxed{}^2 - 4 \times \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \neq 0$

$x = 2$ 일 때, $2^2 - 4 \times 2 + 4 = \boxed{}$

따라서 주어진 등식을 만족시키는 x 의 값은 $x = \boxed{}$ 이다.

37 $x^2 - 5x + 6 = 0$

답 $\boxed{}$

38 $x^2 - 2x - 8 = 0$

답 $\boxed{}$

39 $x^2 - 3x - 4 = 0$

답 $\boxed{}$

40 $x^2 - 1 = 0$

답 $\boxed{}$

41 $x^2 + x - 2 = 0$

답 $\boxed{}$

유형 05 한 근이 주어졌을 때 미지수 구하기

[42~49] 다음 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

42 $x^2 + ax + 2 = 0$ [2]

답

해 $x^2 + ax + 2 = 0$ 에 $x=2$ 를 대입하면

$$2^2 + a \times 2 + 2 = 0, \quad \square a = \square$$

$$\therefore a = \square$$

43 $x^2 + 6x + a = 0$ [3]

답

44 $x^2 - ax - 15 = 0$ [3]

답

45 $x^2 + 5x + a = 0$ [-1]

답

46 $x^2 + 4x + a = 0$ [-6]

답

47 $x^2 - ax - 18 = 0$ [-2]

답

48 $x^2 + 4x + a = 0$ [-4]

답

49 $ax^2 + 5x - 3 = 0$ [-3]

답

유형 06 이차방정식의 근을 이용하여 식의 값 구하기

[50~56] 다음을 구하여라.

50 이차방정식 $x^2 + 2x - 3 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 + 2m$ 의 값

답 _____

해 $x^2 + 2x - 3 = 0$ 에 $x = m$ 을 대입하면

$$\boxed{}^2 + 2 \times \boxed{} - 3 = 0$$

$$\therefore m^2 + 2m = \boxed{}$$

51 이차방정식 $x^2 + 4x - 12 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 + 4m$ 의 값

답 _____

52 이차방정식 $x^2 - 8x + 5 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 - 8m$ 의 값

답 _____

53 이차방정식 $2x^2 - 4x - 5 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 - 2m$ 의 값

답 _____

54 이차방정식 $\frac{1}{2}x^2 - 5x + 3 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 - 10m$ 의 값

답 _____

55 이차방정식 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $\frac{1}{2}m^2 - m$ 의 값

답 _____

56 이차방정식 $3x^2 + 6x - 7 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 + 2m - 5$ 의 값

답 _____

개념 체크

57 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 이차방정식의 해(근)

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 을 []이 되게 하는 x 의 값

2) 이차방정식을 []

: 이차방정식의 해를 모두 구하는 것

Ⅲ -1 이차방정식

03 $AB=0$ 의 성질을 이용한 이차방정식의 풀이

$AB=0$ 이면 $\rightarrow$ 두 수 또는 두 식 A, B 의 곱이 0이다.

① $A=0$ 그리고 $B \neq 0$

② $A \neq 0$ 그리고 $B=0$

③ $A=0$ 그리고 $B=0$

중 하나이다. 이것을 ' $A=0$ 또는 $B=0$ '이라 한다.

$$AB=0$$

$$A \times B=0,$$

즉 곱해서 0이 되게
하는 수는 0뿐이다.

유형 07 $AB=0$ 의 성질을 이용하여 해 구하기

[58~65] 다음 등식이 성립하게 하는 x 의 값을 구하여라.

58 $(x-1)(x-2)=0$

답 $x=\square$ 또는 $x=\square$

해 $(x-1)(x-2)=0$ 이면

$$x-1=\square \text{ 또는 } x-2=\square$$

$$\therefore x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

59 $(x+1)(x+3)=0$

답 $\square$

60 $x(x-4)=0$

답 $\square$

61 $(x-5)^2=0$

답 $\square$

62 $(x-4)(x+4)=0$

답 $\square$

63 $(x-8)(x+2)=0$

답 $\square$

64 $\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{3}\right)=0$

답 $\square$

65 $(3x+2)(2x+1)=0$

답 $\square$

개념 체크

66 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$AB=0$ 이면

① $A=0$ 그리고 $B \neq 0$

② $A \neq 0$ 그리고 $B=0$

③ $A=0$ 그리고 $B=0$

중 하나이다. 이것을 ' $\square$ '이라 한다.

Ⅲ-1 이차방정식

04 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

(1) x 에 대한 이차방정식이 $(x-a)(x-b)=0$ 과 같이 인수분해될 때,

이 이차방정식의 근은 $x=a$ 또는 $x=b$

(2) x 에 대한 이차방정식이 $(ax-b)(cx-d)=0$ 과 같이 인수분해될 때,

이 이차방정식의 근은 $x=\frac{b}{a}$ 또는 $x=\frac{d}{c}$

$$(x-a)(x-b)=0$$

$x=a$ $x=b$ $AB=0$ 의 성질

$$(ax-b)(cx-d)=0$$

$x=\frac{b}{a}$ $x=\frac{d}{c}$ $AB=0$ 의 성질

유형08 $x^2+bx+c=0$ 꼴의 해 구하기

[67~75] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

67 $x^2+3x+2=0$

답 $x=\square$ 또는 $x=\square$

해 이차방정식 $x^2+3x+2=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(x+1)(x+\square)=0$$

이므로

$$x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

68 $x^2+5x+4=0$

답 _____

69 $x^2-x-6=0$

답 _____

70 $x^2+7x+10=0$

답 _____

71 $x^2-6x+8=0$

답 _____

72 $x^2-x-12=0$

답 _____

73 $x^2-3x-10=0$

답 _____

74 $x^2-4=0$

답 _____

75 $x^2+5x=0$

답 _____

유형09 $ax^2+bx+c=0$ 꼴의 해 구하기

[76~84] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

76 $2x^2+5x-3=0$

답 $x=\square$ 또는 $x=\square$

해 이차방정식 $2x^2+5x-3=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$(\square x-1)(x+\square)=0$ 이므로

$x=\square$ 또는 $x=\square$

77 $2x^2-5x+2=0$

답

78 $3x^2-6x=0$

답

79 $2x^2-3x-5=0$

답

80 $4x^2+8x+3=0$

답

81 $8x^2-2x-15=0$

답

82 $6x^2-5x-6=0$

답

83 $12x^2-11x+2=0$

답

84 $10x^2-13x-3=0$

답

유형10 $(ax+b)(cx+d)=\square$ 꼴의 해 구하기

[85~88] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

85 $(x-2)(x+3)=-x+2$

답 $x=\square$ 또는 $x=\square$

해 $(x-2)(x+3)=-x+2$ 를 정리하면

$$x^2+x-\square=-x+2\text{에서}$$

$$x^2+\square x-\square=0$$

$$(x-\square)(x+\square)=0$$

$$\therefore x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

86 $(x+1)(x+4)=2x+8$

답 _____

87 $x(x+7)=-x+9$

답 _____

88 $2(x+3)(x+5)=x(x+5)$

답 _____

유형11 두 이차방정식의 공통근 구하기

[89~92] 다음 두 이차방정식의 공통근을 구하여라.

89 $x^2+4x-5=0, x^2-7x+6=0$

답 _____

해 (i) $x^2+4x-5=0$ 에서 $(x-1)(x+5)=0$

$$\therefore x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

(ii) $x^2-7x+6=0$ 에서 $(x-1)(x-6)=0$

$$\therefore x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

따라서 두 이차방정식의 공통근은 $x=\square$

90 $x^2-2x-8=0, x^2-x-12=0$

답 _____

91 $x^2+3x-28=0, x^2+8x+7=0$

답 _____

92 $x^2-9=0, 3x^2+7x-6=0$

답 _____

유형12 한 근이 주어졌을 때 다른 한 근 구하기

[93~96] 다음 이차방정식의 한 근이 [] 안의 수일 때, 다른 한 근을 구하여라.

93 $x^2+ax-3=0$ [1]

답 _____

해 $x^2+ax-3=0$ 에 $x=$ [] 을 대입하면

$$1^2+a-3=0 \quad \therefore a=$$

주어진 이차방정식은 x^2+ [] $x-3=0$ 이므로

$$(x-1)(x+)=0$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=$$

94 $x^2-5x+a=0$ [3]

답 _____

95 $x^2-x+a=0$ [-3]

답 _____

96 $x^2+ax-10=0$ [5]

답 _____

유형13 한 근이 다른 이차방정식의 근일 때 미지수 구하기

[97~100] 이차방정식 A의 두 근 중 작은 근이 이차 방정식 B의 한 근일 때, 상수 a의 값을 구하여라.

97 $A : x^2+5x-6=0$
 $B : x^2+ax-18=0$

답 _____

해 $x^2+5x-6=0$ 에서 $(x-1)(x+6)=0$

$$\therefore x= \text{ [] } \text{ 또는 } x= \text{ [] }$$

따라서 $x^2+ax-18=0$ 에 $x=$ [] 을 대입하면

$$(\text{ [] })^2 - \text{ [] } a - 18 = 0, \text{ [] } a = \text{ [] }$$

$$\therefore a=$$

98 $A : x^2-3x+2=0$
 $B : x^2+3x+a=0$

답 _____

99 $A : x^2-x-12=0$
 $B : x^2+ax-15=0$

답 _____

100 $A : 2x^2+5x-3=0$
 $B : 4x^2+ax-a=0$

답 _____

유형 14 두 이차방정식의 공통근이 주어졌을 때 미지수 구하기

[101~107] 다음 두 이차방정식의 공통근이 [] 안의 수일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하여라.

101 $x^2+ax-4=0, x^2-x+b=0$ [4]

답

해 두 이차방정식 $x^2+ax-4=0, x^2-x+b=0$ 에 $x=4$ 를 각각 대입하면

$$4^2+4a-4=0 \quad \therefore a=\boxed{}$$

$$4^2-4+b=0 \quad \therefore b=\boxed{}$$

$$\therefore a+b=\boxed{}$$

102 $x^2+ax+12=0, x^2-x-b=0$ [2]

답

103 $x^2+ax-15=0, x^2-3x+b=0$ [-3]

답

104 $x^2-ax-7=0, x^2-bx-1=0$ [-1]

답

105 $x^2+ax+a+2=0, x^2+3x+b=0$ [0]

답

106 $x^2+ax-12a=0, x^2+bx-30=0$ [-6]

답

107 $x^2-ax+a+3=0, x^2-x+b=0$ [5]

답

개념 체크

108 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) x 에 대한 이차방정식이 $(x-a)(x-b)=0$ 과 같이 인수분해될 때, 이 이차방정식의 근은

[] 또는 []

2) x 에 대한 이차방정식이 $(ax-b)(cx-d)=0$ 과 같이 인수분해될 때, 이 이차방정식의 근은

[] 또는 []

05 이차방정식의 중근

(1) 이차방정식의 중근 : 이차방정식의 두 근이 중복되어 서로 같을 때, 이 근을 **중근**이라 한다.

(2) 중근을 가질 조건

이차방정식이 **(완전제곱식)=0** 꼴로 인수분해되면 중근을 **갖는다**.

$$a(x-p)^2=0(a \neq 0) \Rightarrow x=p(\text{중근})$$

[참고] 이차방정식 $x^2+bx+c=0$ 에서 $c=\left(\frac{b}{2}\right)^2$ 이면 중근을 갖는다.

$$\begin{aligned} (x-a)(x-a) &= 0 \\ \begin{matrix} \swarrow & \searrow \\ x=a & x=a \end{matrix} & \quad \left. \begin{matrix} \text{간단히 쓰면} \\ \text{(완전제곱식)=0} \end{matrix} \right\} \\ (x-a)^2 &= 0 \\ \swarrow & \\ x=a & (\text{중근}) \end{aligned}$$

유형15 이차방정식의 중근

[109~120] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

109 $x^2-2x+1=0$

[답] _____

[해] 좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x-\boxed{})^2=0 \quad \therefore x=\boxed{}$$

110 $x^2+6x+9=0$

[답] _____

111 $x^2-10x+25=0$

[답] _____

112 $x^2+20x+100=0$

[답] _____

113 $x^2+8x+16=0$

[답] _____

114 $x^2-14x+49=0$

[답] _____

115 $4x^2+4x+1=0$

[답] _____

116 $36x^2-12x+1=0$

[답] _____

117 $4x^2-20x+25=0$

[답] _____

118 $16x^2+24x+9=0$

[답] _____

119 $25x^2+30x+9=0$

[답] _____

120 $49x^2-56x+16=0$

[답] _____

유형16 이차방정식이 중근을 가질 조건

[121~129] 다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

121 $x^2 + 6x + a = 0$

답 _____

해 이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 에서

$$a = \left(\frac{\square}{2} \right)^2 = \square$$

122 $x^2 - 4x + a = 0$

답 _____

123 $x^2 + 10x + a = 0$

답 _____

124 $x^2 - 8x + 2a = 0$

답 _____

125 $x^2 + 4x + a - 2 = 0$

답 _____

126 $x^2 + 12x + 2a - 2 = 0$

답 _____

127 $x^2 + 8x + a = -2x - 4a$

답 _____

128 $x^2 + ax + 36 = 0$ (단, $a > 0$)

답 _____

129 $x^2 - ax + 49 = 0$ (단, $a > 0$)

답 _____

개념 체크

130 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 이차방정식의 두 근이 중복되어 서로 같을 때, 이 근을 []이라 한다.

2) 이차방정식이 (완전제곱식) $= 0$ 꼴로 인수분해되면 []을 갖는다.

$a(x-p)^2 = 0 (a \neq 0) \Rightarrow x = [\quad]$ (중근)

06 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

- (1) 이차방정식 $x^2=a(a>0)$ 의 해 : $x=\pm\sqrt{a}$
 (2) 이차방정식 $ax^2=b(ab>0)$ 의 해 : $x=\pm\sqrt{\frac{b}{a}}$
 (3) 이차방정식 $(x+p)^2=q(q>0)$ 의 해 : $x=-p\pm\sqrt{q}$
 (4) 이차방정식 $a(x+p)^2=q(a\neq 0, aq>0)$ 의 해 :

$$x=-p\pm\sqrt{\frac{q}{a}}$$

[참고] (완전제곱식)=0인 경우에는

- ① $x^2=0$ 의 해는 $x=0$ (중근) ② $ax^2=0$ 의 해는 $x=0$ (중근)
 ③ $(x+p)^2=0$ 의 해는 $x=-p$ (중근) ④ $a(x+p)^2=0$ 의 해는 $x=-p$ (중근)

이차방정식

$(x+p)^2=q$: 좌변은 (완전제곱식) 꼴로,
우변은 0보다 크거나 같게 정리

$x+p=\pm\sqrt{q}$: $x^2=a(a\geq 0)$ 이면 $x=\pm\sqrt{a}$

즉, 제곱근을 이용한다.

$\therefore x=-p\pm\sqrt{q}$

x의 값

유형17 $x^2=a, ax^2=b$ 꼴의 이차방정식의 해 구하기

[131~142] 다음 이차방정의 해를 구하여라.

131 $x^2=5$ **답** _____

132 $x^2=7$ **답** _____

133 $x^2=4$ **답** _____

134 $x^2=8$ **답** _____

135 $x^2=9$ **답** _____

136 $x^2=18$ **답** _____

137 $3x^2=27$ **답** _____

해 $3x^2=27$ 의 양변을 3으로 나누면 $x^2=\square$

$\therefore x=\pm\square$

138 $2x^2=8$ **답** _____

139 $5x^2=10$ **답** _____

140 $4x^2=24$ **답** _____

141 $7x^2=84$ **답** _____

142 $9x^2=99$ **답** _____

유형18 $a(x+p)^2=q$ 꼴의 이차방정식의 해 구하기

[143~153] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

143 $(x-2)^2=5$

답

해 $(x-2)^2=5$ 의 양변에 근호를 씌우면

$$x-2=\pm\boxed{} \quad \therefore x=2\pm\boxed{}$$

144 $(x+3)^2=3$

답

145 $(x+7)^2=12$

답

146 $(x+2)^2=9$

답 $x=\boxed{}$ 또는 $x=\boxed{}$

해 $(x+2)^2=9$ 의 양변에 근호를 씌우면 $x+2=\pm\boxed{}$

$$\therefore x=-5 \text{ 또는 } x=\boxed{}$$

147 $(x-3)^2=4$

답

148 $(x-6)^2=16$

답

149 $4(x+3)^2=20$

답

해 $4(x+3)^2=20$ 의 양변을 4로 나누면 $(x+3)^2=5$

$$x+3=\pm\boxed{} \quad \therefore x=-3\pm\boxed{}$$

150 $5(x-1)^2=15$

답

151 $3(x-4)^2=18$

답

152 $2(x+1)^2=8$

답

$$x=\boxed{} \text{ 또는 } x=\boxed{}$$

해 $2(x+1)^2=8$ 에서 양변을 2로 나누면

$$(x+1)^2=4, x+1=\pm\boxed{}$$

$$\therefore x=\boxed{} \text{ 또는 } x=\boxed{}$$

153 $4(x-1)^2=4$

답

개념 체크

154 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 이차방정식 $x^2=a$ ($a>0$)의 해 : [$$]

2) 이차방정식 $ax^2=b$ ($ab>0$)의 해 : [$$]

3) 이차방정식 $(x+p)^2=q$ ($q>0$)의 해 :
[$$]

4) 이차방정식 $a(x+p)^2=q$ ($a\neq 0, aq>0$)의 해 :
[$$]

07 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

인수분해되지 않는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 은

$(x+p)^2=q$ 의 꼴로 고쳐서 제곱근을 이용하여 푼다.

(i) 이차항의 계수로 양변을 나누어 이차항의 계수를 1로 만든다.

(ii) 상수항을 우변으로 이항한다.

(iii) 양변에 $\left(\frac{\text{이차항의 계수가 1일 때의 } x \text{의 계수}}{2}\right)^2$ 을 더하여

$(x+p)^2=q$ 의 꼴로 고친다.

(iv) 제곱근을 이용하여 해를 구한다.

이차항의 계수를 1로 만들기



상수항을 우변으로 이항하기



좌변을 완전제곱식으로 고치기



제곱근을 이용하여 해 구하기

유형 19 완전제곱식의 꼴로 고치기

[155~163] 다음 이차방정식을 $(x+p)^2=q$ 꼴로 나타낼 때, 상수 p, q 의 값을 각각 구하여라.

155 $x^2-6x-4=0$

답 $p=\square, q=\square$

해 $x^2-6x=4$ 에서

$$x^2-6x+\left(\frac{-6}{2}\right)^2=4+\left(\frac{-6}{2}\right)^2$$

$$(x-\square)^2=13$$

$$\therefore p=\square, q=\square$$

156 $x^2-4x-2=0$

답 _____

157 $x^2-10x+7=0$

답 _____

158 $x^2+2x-5=0$

답 _____

159 $x^2+8x-3=0$

답 _____

160 $-x^2-2x+1=0$

답 _____

161 $(x-3)(x+1)=3$

답 _____

162 $(x-2)(x+2)=10x$

답 _____

163 $2x^2+8x-3=0$

답 _____

해 양변을 2로 나눈 다음 상수항을 이항하면 $x^2+4x=\frac{3}{2}$

$$x^2+4x+2^2=\frac{3}{2}+2^2, (x+\square)^2=\square$$

$$\therefore p=\square, q=\square$$

유형20 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

[164~172] 다음 이차방정식의 해를 완전제곱식을 이용하여 구하여라.

164 $x^2 + 8x + 2 = 0$

답 _____

해 $x^2 + 8x = -2$ 에서

$$x^2 + 8x + \boxed{}^2 = -2 + \boxed{}^2$$

$$(x + \boxed{})^2 = \boxed{}$$

$$\therefore x = \boxed{} \pm \boxed{}$$

165 $x^2 - 2x - 1 = 0$

답 _____

166 $x^2 + 10x + 1 = 0$

답 _____

167 $x^2 - 16x + 16 = 0$

답 _____

168 $x^2 + 18x - 19 = 0$

답 _____

169 $3x^2 + 12x - 3 = 0$

답 _____

해 양변을 $\boxed{}$ 으로 나누어 정리하면 $x^2 + 4x = 1$ 에서

$$x^2 + 4x + \boxed{}^2 = 1 + \boxed{}^2, (x + \boxed{})^2 = \boxed{}$$

$$\therefore x = \boxed{} \pm \boxed{}$$

170 $2x^2 + 4x + 1 = 0$

답 _____

171 $4x^2 + 4x - 4 = 0$

답 _____

172 $-2x^2 + 4x + 28 = 0$

답 _____

개념 체크

173 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

인수분해되지 않는 이차방정식

$$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0) \text{은}$$

1) 이차항의 계수로 양변을 나누어 이차항의 계수를 $\boxed{}$ 로 만든다.

2) $\boxed{}$ 을 우변으로 이항한다.

3) 양변에 $\boxed{}$ 을 더하여 $(x+p)^2 = q$ 의 꼴로 고친다.

4) $\boxed{}$ 을 이용하여 해를 구한다.

III -2 이차방정식의 활용



08 근의 공식

(1) 근의 공식

x 에 대한 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 해는

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (\text{단, } b^2 - 4ac \geq 0)$$

(2) 일차항의 계수가 짝수일 때의 근의 공식(짝수 공식)

x 에 대한 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$ ($a \neq 0$)의 해는

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a} \quad (\text{단, } b'^2 - ac \geq 0)$$

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 해는
 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ← 루트 안에 있는 값이므로 0보다 크거나 같아야 한다.

유형21 근의 공식

[174~182] 다음 이차방정식을 근의 공식을 이용하여 풀어라.

174 $x^2+3x+1=0$

해 $x = \frac{\boxed{} \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times 1}}{2 \times \boxed{}} = \frac{\boxed{} \pm \sqrt{5}}{\boxed{}}$

175 $x^2-5x-2=0$

답 _____

176 $x^2+7x+2=0$

답 _____

177 $x^2-9x+7=0$

답 _____

178 $2x^2-x-2=0$

답 _____

179 $2x^2+3x-1=0$

답 _____

180 $3x^2-5x+1=0$

답 _____

181 $3x^2+7x-2=0$

답 _____

182 $4x^2+x-1=0$

답 _____

유형 22 일차항의 계수가 짝수일 때 근의 공식

[183~192] 다음 이차방정식을 x 의 계수가 짝수일 때, 근의 공식을 이용하여 풀어라.

183 $x^2 + 2x - 1 = 0$

답 _____

해 이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 의 근의 공식은

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a} \text{ 이고,}$$

주어진 이차방정식 $x^2 + (2 \times 1)x - 1 = 0$ 에서

$a = 1, b' = 1, c = -1$ 이므로

$$\therefore x = \frac{\boxed{} \pm \sqrt{1^2 - 1 \times (-1)}}{\boxed{}} = \boxed{} \pm \sqrt{\boxed{}}$$

184 $x^2 - 4x + 1 = 0$

답 _____

185 $x^2 + 8x + 3 = 0$

답 _____

186 $x^2 - 6x - 2 = 0$

답 _____

187 $x^2 + 10x + 5 = 0$

답 _____

188 $2x^2 - 4x - 1 = 0$

답 _____

189 $3x^2 - 8x + 1 = 0$

답 _____

190 $4x^2 + 6x - 3 = 0$

답 _____

191 $5x^2 - 2x - 1 = 0$

답 _____

192 $7x^2 + 4x - 5 = 0$

답 _____

유형 23 근의 공식을 이용하여 미지수 구하기

[193~200] 다음 이차방정식의 근이 [] 안에 주어진 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

193 $x^2 + x + a = 0 \left[\frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2} \right]$

답

해 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \times 1 \times a}}{2 \times 1}$
 $= \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4a}}{2}$

따라서 $1 - 4a = \square$ 이므로 $\square a = \square$

$\therefore a = \square$

194 $x^2 + 3x + a = 0 \left[\frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2} \right]$

답

195 $x^2 + 5x + a = 0 \left[\frac{-5 \pm \sqrt{5}}{2} \right]$

답

196 $2x^2 + 3x + a = 0 \left[\frac{-3 \pm \sqrt{33}}{4} \right]$

답

197 $4x^2 - x + a = 0 \left[\frac{1 \pm \sqrt{65}}{8} \right]$

답

198 $x^2 - 2x + a = 0 [1 \pm \sqrt{5}]$

답

199 $x^2 + 4x + a = 0 [-2 \pm 2\sqrt{2}]$

답

200 $-3x^2 - 4x + a = 0 \left[\frac{-2 \pm \sqrt{10}}{3} \right]$

답

개념 체크

201 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) x 에 대한 이차방정식

$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근은

$x = \left[\quad \right]$ (단, $b^2 - 4ac \geq 0$)

2) x 에 대한 이차방정식

$ax^2 + 2b'x + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근은

$x = \left[\quad \right]$ (단, $b'^2 - ac \geq 0$)

Ⅲ-2 이차방정식의 활용

09 복잡한 이차방정식의 풀이

- (1) 괄호가 있으면 괄호를 풀고 $ax^2+bx+c=0$ 꼴로 정리한다.
 (2) 계수가 분수 또는 소수이면 계수를 정수로 고친다.
 (3) 공통인 식이 있으면 (공통인 식) = A 로 치환한다.

예) $2(x-1)^2+4(x-1)+8=0$

$\xrightarrow{x-1=A \text{로 치환}} 2A^2+4A+8=0$ 꼴로 정리한다.

- (4) 인수분해 또는 근의 공식을 이용하여 해를 구한다.

$ax^2+bx+c=0$ 꼴로 정리한다.

- 계수는 정수, $a>0$ 으로 고친다.
 · 공통 부분은 치환하여 정리한다.



인수분해 또는 근의 공식을 이용한다.



해를 구한다.

유형24 괄호가 있는 이차방정식의 풀이

[202~210] 다음 이차방정식을 풀어라.

202 $(x+2)(x-1)=1$

답

해 괄호를 풀어 정리하면 $x^2+x-\square=0$

근의 공식을 이용하여 풀면

$$x = \frac{\square \pm \sqrt{\square}}{2}$$

203 $(x-2)(x+2)=7x$

답

204 $x(x-1)=2(x-2)(x+3)$

답

205 $x(x+4)=2x^2-3$

답

206 $(x-5)(x+4)=3x-12$

답

207 $(x+1)(x+4)+2=0$

답

208 $(x+1)(x+2)=6$

답

209 $2x^2-3x-1=(x-1)^2$

답

210 $x(x+3)=2(x^2+1)$

답

유형 25 계수가 소수인 이차방정식의 풀이

[211~215] 다음 이차방정식을 풀어라.

211 $0.2x^2 = 0.5x + 1$

답

해 양변에 을 곱하여 정리하면
 $2x^2 - 5x - 10 = 0$
 근의 공식을 이용하여 해를 구하면

$$x = \frac{\text{} \pm \sqrt{\text{}}}{4}$$

212 $0.4x^2 - 0.3x - 0.5 = 0$

답

213 $-0.3x^2 + 0.2x + 0.2 = 0$

답

214 $1.2x^2 - 1.1x + 0.2 = 0$

답

215 $0.01x^2 - 0.12x + 0.11 = 0$

답

유형 26 계수가 분수인 이차방정식의 풀이

[216~219] 다음 이차방정식을 풀어라.

216 $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x - 1 = 0$

답

해 양변에 을 곱하면 $3x^2 - 2x - \text{} = 0$
 근의 공식을 이용하여 해를 구하면

$$x = \frac{\text{} \pm \sqrt{\text{}}}{3}$$

217 $\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} = 0$

답

218 $\frac{1}{10}x^2 - \frac{2}{5}x - \frac{3}{4} = 0$

답

219 $x^2 + 3x + \frac{5}{4} = 0$

답

유형 27 치환을 이용한 이차방정식의 풀이

[220~226] 다음 이차방정식을 풀어라.

220 $(x-1)^2 - 2(x-1) - 3 = 0$

답 $x = \square$ 또는 $x = \square$

해 $x-1=A$ 로 치환하여 풀면

$$A^2 - 2A - 3 = 0, (A-3)(A+1) = 0$$

$$\therefore A = \square \text{ 또는 } A = \square$$

$$\text{즉, } x-1 = \square \text{ 또는 } x-1 = \square \text{ 이므로}$$

$$x = \square \text{ 또는 } x = \square$$

221 $(x+3)^2 + 4(x+3) + 4 = 0$

답 _____

222 $2(x+4)^2 - 7(x+4) + 6 = 0$

답 _____

223 $(2-x)^2 - 2(2-x) - 8 = 0$

답 _____

224 $\left(\frac{1}{x}\right)^2 + \frac{1}{x} - 2 = 0$

답 _____

225 $2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 3\left(x - \frac{1}{2}\right) + 5$

답 _____

226 $4\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + 12\left(x + \frac{3}{4}\right) - 7 = 0$

답 _____

개념 체크

227 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) []가 있으면 []를 풀고
 $ax^2 + bx + c = 0$ 꼴로 정리한다.

2) 계수가 분수 또는 소수이면 계수를 []로
 고친다.

3) 공통인 식이 있으면 ([])=A로 치환한다.

4) 인수분해 또는 []을 이용하여 해를 구한다.

10 이차방정식의 근의 개수

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 근의 개수는 근의 공식

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

에서 $b^2 - 4ac$ 의 부호에 의해 결정된다.

- (1) $b^2 - 4ac > 0$ 이면 서로 다른 두 근을 갖는다. → 근이 2개
- (2) $b^2 - 4ac = 0$ 이면 한 근(중근)을 갖는다. → 근이 1개
- (3) $b^2 - 4ac < 0$ 이면 근이 없다. → 근이 0개

[참고] 짝수 공식에서는 $b'^2 - ac$ 의 값을 이용하여

- (1) $b'^2 - ac > 0$ 이면 근이 2개
- (2) $b'^2 - ac = 0$ 이면 근이 1개
- (3) $b'^2 - ac < 0$ 이면 근이 0개

[주의] 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)이 실근을 가진다는 것은 실근을 1개 이상을 가지는 것이므로 $b^2 - 4ac \geq 0$ 을 만족시키면 된다.

근의 공식

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

실근을 가지려면
근호 안이
 $b^2 - 4ac \geq 0$
이어야 한다.

유형 28 이차방정식의 근의 개수

[228~235] 다음 이차방정식의 근의 개수를 구하여라.

228 $x^2 - 5x + 1 = 0$

답 개

[해] $(\quad)^2 - 4 \times \quad \times \quad = \quad > 0$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 $\quad$ 개이다.

229 $x^2 + 3x - 7 = 0$

답 개

230 $3x^2 - 5x - 2 = 0$

답 개

231 $4x^2 - 4x + 1 = 0$

답 개

232 $\frac{1}{9}x^2 - \frac{10}{3}x + 25 = 0$

답 개

[해] 양변에 $\quad$ 를 곱하면

$$x^2 - \quad x + \quad = 0$$

$$(\quad)^2 - 1 \times \quad = 0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 1개이다.

233 $5x^2 - x + 3 = 0$

답 개

234 $6x^2 + 2x + 5 = 0$

답 개

235 $-x^2 + 4x - 7 = 0$

답 개

유형29 근을 갖도록 하는 상수의 값의 범위

[236~241] 다음 이차방정식이 근을 가질 때, 상수 m 의 값의 범위를 구하여라.

236 $x^2 + 2x + m = 0$

답 $m \leq \boxed{}$

해 짝수 공식을 이용하면

$$\boxed{}^2 - 1 \times m \geq 0 \text{이어야 하므로}$$

$$\boxed{} - m \geq 0 \quad \therefore m \leq \boxed{}$$

237 $x^2 - 4x + m = 0$

답 $\boxed{}$

238 $x^2 + 5x - m = 0$

답 $\boxed{}$

239 $x^2 + x + m = 0$

답 $\boxed{}$

240 $2x^2 - 3x + m = 0$

답 $\boxed{}$

241 $5x^2 - 2x - 2m = 0$

답 $\boxed{}$

유형30 중근을 갖도록 하는 상수의 값

[242~247] 다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 상수 m 의 값을 구하여라.

242 $x^2 - 6x + m = 0$

답 $\boxed{}$

해 짝수 공식을 이용하면

$$(\boxed{})^2 - 1 \times m = 0 \text{이어야 하므로}$$

$$\boxed{} - m = 0 \quad \therefore m = \boxed{}$$

243 $x^2 - 12x + m = 0$

답 $\boxed{}$

244 $x^2 + 8x + m = 0$

답 $\boxed{}$

245 $x^2 + 10x + m - 2 = 0$

답 $\boxed{}$

246 $25x^2 + 20x + m + 1 = 0$

답 $\boxed{}$

247 $\frac{1}{36}x^2 - x + m - 2 = 0$

답 $\boxed{}$

유형31 이차방정식의 중근 구하기

[248~252] 다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 상수 m 의 값과 중근을 각각 구하여라. (단, $m \neq 0$)

248 $x^2 - 8x + m = 0$

답 $m = \square$, $x = \square$

해 이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 이 중근을 가지려면 $b'^2 - ac = 0$, 즉

$16 - m = 0$ 에서 $m = \square$

따라서 $x^2 - 8x + \square = 0$ 의 중근을 구하면

$(x - \square)^2 = 0 \quad \therefore x = \square$

249 $x^2 + 2x + m - 1 = 0$

답 $\square$

250 $x^2 + mx + 2m = 0$

답 $\square$

251 $mx^2 - 3mx + 9 = 0$

답 $\square$

252 $x^2 + (2m + 4)x + m^2 = 0$

답 $\square$

유형32 근을 갖지 않도록 하는 상수의 값의 범위

[253~258] 다음 이차방정식이 근을 갖지 않을 때, 상수 m 의 값의 범위를 구하여라.

253 $x^2 + 3x + m = 0$

답 $m > \square$

해 $\square^2 - 4 \times 1 \times m < 0$ 에서

$\square - 4m < 0 \quad \therefore m > \square$

254 $x^2 - 4x + 2m = 0$

답 $\square$

255 $x^2 + 5x + m = 0$

답 $\square$

256 $2x^2 + x - m = 0$

답 $\square$

257 $\frac{1}{2}x^2 - 5x + m = 0$

답 $\square$

258 $x^2 - 6x + m - 1 = 0$

답 $\square$

개념 체크

259 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근의 개수는

1) $b^2 - 4ac > 0$ 이면 근이 [] 개

2) $b^2 - 4ac = 0$ 이면 근이 [] 개

3) $b^2 - 4ac < 0$ 이면 근이 [] 개

III-2 이차방정식의 활용

11 두 근 또는 중근이 주어진 이차방정식

(1) 두 근이 α, β 이고 x^2 의 계수가 $a(a \neq 0)$ 인 이차방정식은

$$a(x-\alpha)(x-\beta)=0$$

(2) 중근이 α 이고 x^2 의 계수가 $a(a \neq 0)$ 인 이차방정식은

$$a(x-\alpha)^2=0$$

$$\begin{array}{l} x=\alpha \text{ 또는 } x=\beta \\ x-\alpha=0 \text{ 또는 } x-\beta=0 \end{array} \quad \text{이항}$$

$$\begin{array}{l} (x-\alpha)(x-\beta)=0 \\ a(x-\alpha)(x-\beta)=0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{최고차항의} \\ \text{계수가 } a \text{일때} \\ \rightarrow a \neq 0 \end{array}$$

유형33 서로 다른 두 정수근이 주어진 경우

[260~265] 다음 이차방정식을 구하여라.

260 두 근이 1, 2이고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식

$$\begin{array}{l} \text{해} \quad (x-\square)(x-\square)=0 \\ \therefore x^2-\square x+\square=0 \end{array}$$

261 두 근이 3, 5이고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식

답

262 두 근이 -1, 4이고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식

답

263 두 근이 3, 6이고, x^2 의 계수가 2인 이차방정식

$$\begin{array}{l} \text{해} \quad 2(x-\square)(x-\square)=0, 2(x^2-9x+18)=0 \\ \therefore 2x^2-\square x+\square=0 \end{array}$$

264 두 근이 -2, 6이고, x^2 의 계수가 -1인 이차방정식

답

265 두 근이 -3, -7이고, x^2 의 계수가 3인 이차방정식

답

유형34 중근이 주어진 경우

[266~270] 다음 이차방정식을 구하여라.

266 중근이 2이고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식

$$\begin{array}{l} \text{해} \quad (x-\square)^2=0 \\ \therefore x^2-\square x+\square=0 \end{array}$$

267 중근이 5이고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식

답

268 중근이 -4이고, x^2 의 계수가 2인 이차방정식

답

269 중근이 3이고, x^2 의 계수가 -4인 이차방정식

답

270 중근이 -6이고, x^2 의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인 이차방정식

답

개념 체크

271 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 두 근이 α, β 이고 x^2 의 계수가 $a(a \neq 0)$ 인 이차방정식은 []2) 중근이 α 이고 x^2 의 계수가 $a(a \neq 0)$ 인 이차방정식은 []

Ⅲ-2 이차방정식의 활용

12 두 근의 비 또는 차가 주어진 이차방정식

(1) 두 근의 비가 $m : n$ 이다.→ 두 근을 $m\alpha, n\alpha$ 로 놓는다. (단, $\alpha \neq 0$)(2) 두 근의 차이가 k 이다.→ 둘 중 작은 해를 α 라 하면 두 근을 $\alpha, \alpha+k$ 로 놓을 수 있다.→ 둘 중 큰 해를 β 라 하면 두 근을 $\beta-k, \beta$ 로 놓을 수 있다.두 근의 비가 $m : n$ 이면 $m\alpha, n\alpha$ 로 놓고,이차항의 계수 $p(x-m\alpha)(x-n\alpha)=0$ 두 근의 차이가 k 이면 $\alpha, \alpha+k$ 로 놓고,이차항의 계수 $p(x-\alpha)(x-(\alpha+k))=0$

유형35 두 근의 비가 주어진 경우 미지수 구하기

[272~276] 이차방정식의 두 근의 조건이 다음과 같을 때, 상수 m 의 값을 구하여라.**272** $x^2-5x+m=0$ 의 두 근의 비가 $2 : 3$ 이다.

답

273 $x^2+6x+m=0$ 의 두 근의 비가 $1 : 5$ 이다.

답

274 $x^2-14x+m-2=0$ 의 두 근의 비가 $3 : 4$ 이다.

답

275 $2x^2-8x+m=0$ 의 두 근의 비가 $1 : 3$ 이다.

답

276 $x^2-mx+6=0$ 의 두 근의 비가 $2 : 3$ 이다.
(단, $m > 0$)

답

유형36 두 근의 차이가 주어진 경우 미지수 구하기

[277~280] 이차방정식의 두 근의 조건이 다음과 같을 때, 상수 m 의 값을 구하여라.**277** $x^2+4x+m=0$ 의 두 근의 차이가 2이다.

답

278 $x^2+17x+2m=0$ 의 두 근의 차이가 7이다.

답

279 $x^2+10x+m-1=0$ 의 두 근의 차이가 2이다.

답

280 $2x^2-4x+m=0$ 의 두 근의 차이가 4이다.

답

개념 체크

281 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.1) 두 근의 비가 $m : n$ 이다.→ 두 근을 [], []로 놓는다.
(단, $\alpha \neq 0$)2) 두 근의 차이가 k 이다.→ 둘 중 작은 해를 α 라 하면 두 근을 [],
[]로 놓을 수 있다.→ 둘 중 큰 해를 β 라 하면 두 근을 [],
[]로 놓을 수 있다.

Ⅲ-2 이차방정식의 활용

13 한 근이 무리수인 이차방정식

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$ 이면 다른 한 근은 $p-q\sqrt{m}$ 이다.

(단, a, b, c, p, q 는 유리수, $\sqrt{m}$ 은 무리수)

예 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 한 근이 $-1-\sqrt{7}$ 이면 다른 한 근은 반드시 $-1+\sqrt{7}$ 이다.

이차방정식의
근의 공식

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$p+q\sqrt{m}$$

$$p-q\sqrt{m}$$

떨 수 없는
짝공이다.

유형 37 무리수인 한 근이 주어진 경우 미지수 구하기

[282~290] 다음 이차방정식의 한 근이 [] 안에 주어졌을 때, 유리수 m, n 의 값을 각각 구하여라.

282 $x^2 - mx + n = 0$ [$-2 + \sqrt{3}$]

답 $m = \square, n = \square$

283 $x^2 - mx + n = 0$ [$1 - \sqrt{5}$]

답 _____

284 $x^2 - mx + n = 0$ [$-2 + \sqrt{7}$]

답 _____

285 $x^2 - mx + n = 0$ [$5 + \sqrt{2}$]

답 _____

286 $x^2 - mx + n = 0$ [$-3 - \sqrt{6}$]

답 _____

287 $x^2 + mx + n = 0$ [$2 - 2\sqrt{2}$]

답 _____

288 $x^2 + mx + n = 0$ [$-3 + \sqrt{7}$]

답 _____

289 $x^2 - 2mx + n = 0$ [$6 - \sqrt{2}$]

답 _____

290 $x^2 - mx + 2n = 0$ [$-4 - \sqrt{2}$]

답 _____

개념 체크

291 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 한 근이

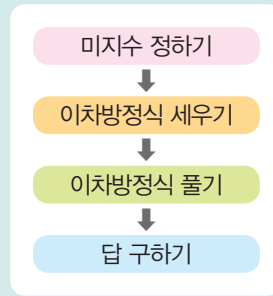
$p+q\sqrt{m}$ 이면 다른 한 근은 []이다.

(단, a, b, c, p, q 는 유리수, $\sqrt{m}$ 은 무리수)

14 이차방정식의 활용 문제 풀이 순서

이차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 문제의 뜻을 파악하고, 구하려고 하는 것을 x 로 놓는다.
- (ii) 이차방정식을 세운다.
- (iii) 이차방정식을 푼다.
- (iv) 구한 해 중에서 문제의 뜻에 맞는 것을 선택한다.



유형38 연속하는 두 자연수에 관한 문제

[292~295] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

연속하는 두 자연수의 곱이 72일 때, 두 자연수를 구하여라.

292 연속하는 두 자연수 중 작은 수를 x 라 할 때, 큰 수를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답 _____

해 연속하는 자연수는 1씩 커지므로 작은 수가 x 이면 큰 수는 $x + \square$ 이다.

293 연속하는 두 자연수의 곱이 72임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답 _____

294 293에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답 _____

295 문제의 조건에 맞는 두 자연수를 구하여라.

답 _____

[296~299] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

연속하는 두 자연수의 제곱의 합이 61일 때, 이 두 수 중 큰 수를 구하여라.

296 연속하는 두 자연수 중 큰 수를 x 라 할 때, 작은 수를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답 _____

해 연속하는 자연수는 1씩 작아지므로 큰 수가 x 이면 작은 수는 $x - \square$ 이다.

297 연속하는 두 자연수의 제곱의 합이 61임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답 _____

298 297에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답 _____

299 문제의 조건에 맞는 자연수를 구하여라.

답 _____

유형39 펼친 책 두 면의 쪽수에 관한 문제**[300~303]** 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

수학책을 펼쳤더니 펼쳐진 두 면의 쪽수의 곱이 210이었다. 펼쳐진 두 면의 쪽수를 구하여라.

300 펼쳐진 두 면 중 왼쪽 면의 쪽수를 x 라 할 때, 오른쪽 면의 쪽수를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답

해 펼친 면의 쪽수는 연속하는 두 자연수와 같으므로

오른쪽 면의 쪽수는 $x + \square$ 이다.

301 펼쳐진 두 면의 쪽수의 곱이 210임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답

302 301에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

303 문제의 조건에 맞는 두 면의 쪽수를 구하여라.

답

[304~307] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

윤지가 책을 읽기 위해서 책을 펼쳤더니 펼쳐진 두 면의 쪽수의 제곱의 합이 221이었다. 펼쳐진 두 면의 쪽수의 합을 구하여라.

304 펼쳐진 두 면 중 왼쪽 면의 쪽수를 x 라 할 때, 오른쪽 면의 쪽수를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답

해 펼친 면의 쪽수는 연속하는 두 자연수와 같으므로

오른쪽 면의 쪽수는 $x + \square$ 이다.

305 펼쳐진 두 면의 쪽수의 제곱의 합이 221임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답

306 305에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

307 문제의 조건에 맞는 펼쳐진 두 면의 쪽수의 합을 구하여라.

답

유형40 두 자리 자연수에 관한 문제

[308~311] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

어떤 두 자리 자연수의 일의 자리 숫자는 십의 자리 숫자의 3배이다. 각 자리 숫자의 제곱의 합이 90일 때, 이 자연수를 구하여라.

308 십의 자리 숫자를 x 라 할 때, 일의 자리 숫자를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답

309 각 자리 숫자의 제곱의 합이 90임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2+ax+b=0$ 꼴로 나타내어라.

답

310 309에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

311 문제의 조건에 맞는 두 자리 자연수를 구하여라.

답

유형41 나이에 관한 문제

[312~315] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

진호와 형의 나이의 차는 2살이다. 진호와 형의 나이의 제곱의 합이 340일 때, 진호의 나이를 구하여라.

312 진호의 나이를 x 라 할 때, 형의 나이를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답

313 진호와 형의 나이의 제곱의 합이 340임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2+ax+b=0$ 꼴로 나타내어라.

답

314 313에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

315 문제의 조건에 맞는 진호의 나이를 구하여라.

답 살

유형 42 쏘아 올린 물체에 관한 문제

[316~319] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

지면에서 초속 60 m로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 높이가 $(60x - 5x^2)$ m일 때, 이 물체가 다시 지면에 떨어지는 때는 쏘아 올린 지 몇 초 후인지 구하여라.

316 물체가 다시 지면에 떨어질 때의 높이는 얼마인지 구하여라.

답 m

317 물체가 다시 지면에 떨어질 때의 높이를 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답

318 317에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

319 물체가 다시 지면에 떨어지는 때는 쏘아 올린 지 몇 초 후인지 구하여라.

답 초 후

[320~322] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

지면으로부터 50 m 높이의 건물 옥상에서 초속 30 m로 차올린 축구공의 x 초 후의 높이는 $(50 + 30x - 5x^2)$ m이다. 이때, 지면으로부터 축구공까지의 높이가 15 m가 되는 때는 축구공을 차올린 지 몇 초 후인지 구하여라.

320 지면으로부터 축구공까지의 높이가 15 m임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답

321 320에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

322 지면으로부터 축구공까지의 높이가 15 m가 되는 때는 축구공을 차올린 지 몇 초 후인지 구하여라.

답 초 후

개념 체크

323 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차방정식의 활용 문제 푸는 순서

- 1) 문제의 뜻을 파악하고, 구하려고 하는 것을 []로 놓는다.
- 2) []을 세운다.
- 3) []을 푼다.
- 4) 구한 [] 중에서 문제의 뜻에 맞는 것을 선택한다.